

例2、用角动量守恒定律推导行星运动的开普勒第二定律：行星对太阳的位置矢量在相等的时间内扫过相等的面积，即行星的矢径的面积速度为恒量。

解： 在很短的 dt 时间内，行星的矢径扫过的面积

$$dS = \frac{1}{2} r |d\vec{r}| \sin \alpha = \frac{1}{2} |\vec{r} \times d\vec{r}|$$

$$\frac{dS}{dt} = \frac{1}{2} \left| \vec{r} \times \frac{d\vec{r}}{dt} \right| = \frac{1}{2} |\vec{r} \times \vec{v}|$$

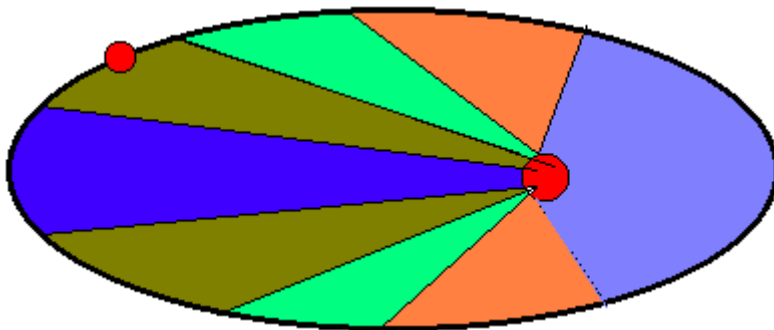
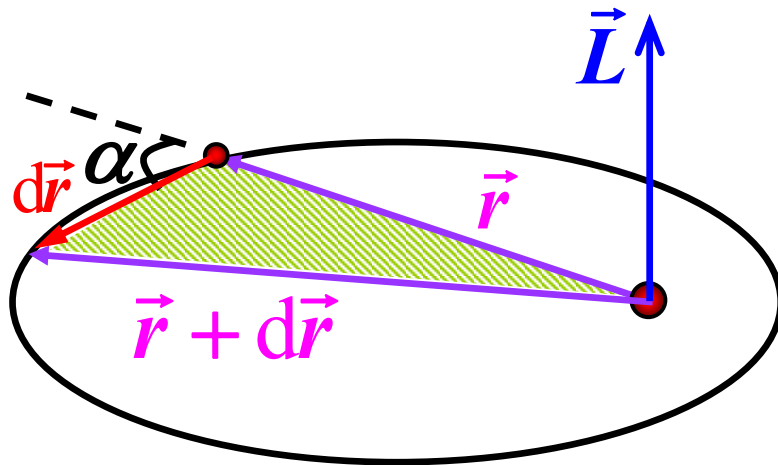
行星对太阳中心的角动量守恒：

$$\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v} = \text{恒矢量}$$

所以面积速度 $\frac{dS}{dt} = \frac{1}{2} |\vec{r} \times \vec{v}|$ 也是恒量。

开普勒第二定律得证。

行星绕太阳的运动是平面运动。



例3、 将一质点沿一半径为 r 的光滑半球形碗的内面水平地投射，碗保持静止。设 v_0 是质点恰好能达到碗口所需要的初速度。试求出 v_0 作为 θ_0 的函数的表达式。

解： 取球心 O 为参考点，并设开始时质点在板面内，且速度垂直投影屏幕向外。

$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$ 垂直屏幕向内，故垂直于 z 轴。

所以沿 z 轴方向的力矩 $M_z = 0$,

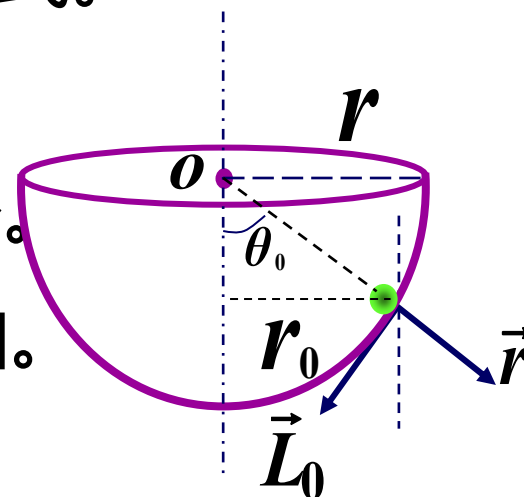
故角动量在 z 方向上的分量 L_z 守恒：

$$L_{0z} = L_z$$

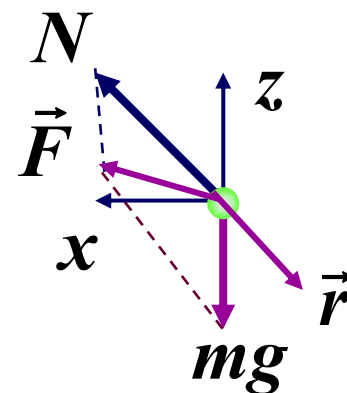
$$L_0 = rmv_0 \sin 90^\circ = rmv_0$$

$$L_{0z} = L_0 \sin \theta_0 = rmv_0 \sin \theta_0$$

$$\text{则: } rmv_0 \sin \theta_0 = rmv_f$$



受力分析：



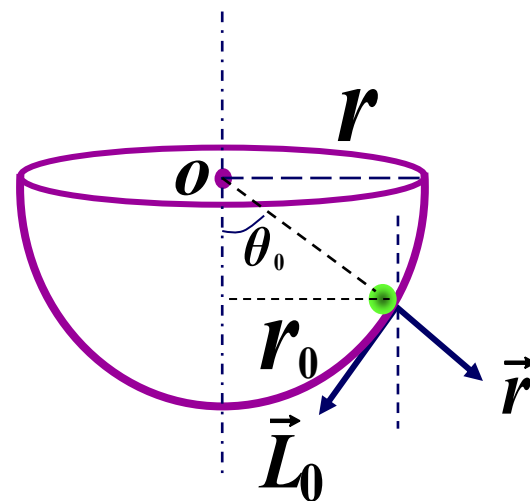
$$rmv_0 \sin \theta_0 = rmv_f$$

仅重力做功，机械能守恒：

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_f^2 + mgr \cos \theta_0$$

两式联立解得：

$$v_0 = \sqrt{\frac{2gr}{\cos \theta_0}}$$



三、质点系的角动量定理和角动量守恒定律

质点系对定点的角动量: $\vec{L} = \sum_i \vec{L}_i = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{p}_i$

对时间求导: $\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_i \frac{d\vec{L}_i}{dt}$

由质点的角动量定理:

$$\vec{M}_i = \frac{d\vec{L}_i}{dt}$$

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

一对内力矩矢量和:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_i \vec{r}_i \times (\vec{F}_i + \sum_{j \neq i} \vec{f}_{ij})$$

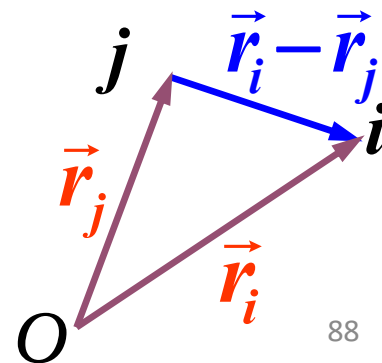
$$\begin{aligned} & \vec{r}_i \times \vec{f}_{ij} + \vec{r}_j \times \vec{f}_{ji} \\ &= (\vec{r}_i - \vec{r}_j) \times \vec{f}_{ij} \end{aligned}$$

$$= \underbrace{\sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i}_{\text{合外力矩 } \vec{M}} + \underbrace{\sum_i \vec{r}_i \times (\sum_{j \neq i} \vec{f}_{ij})}_{\text{内力矩的矢量和}}$$

=0

合外力矩 $\vec{M}$

内力矩的矢量和



$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt} \text{ ——质点系的角动量定理}$$

若 $\vec{M} = \mathbf{0}$, 则 $\vec{L} = \text{常矢量}$ 。

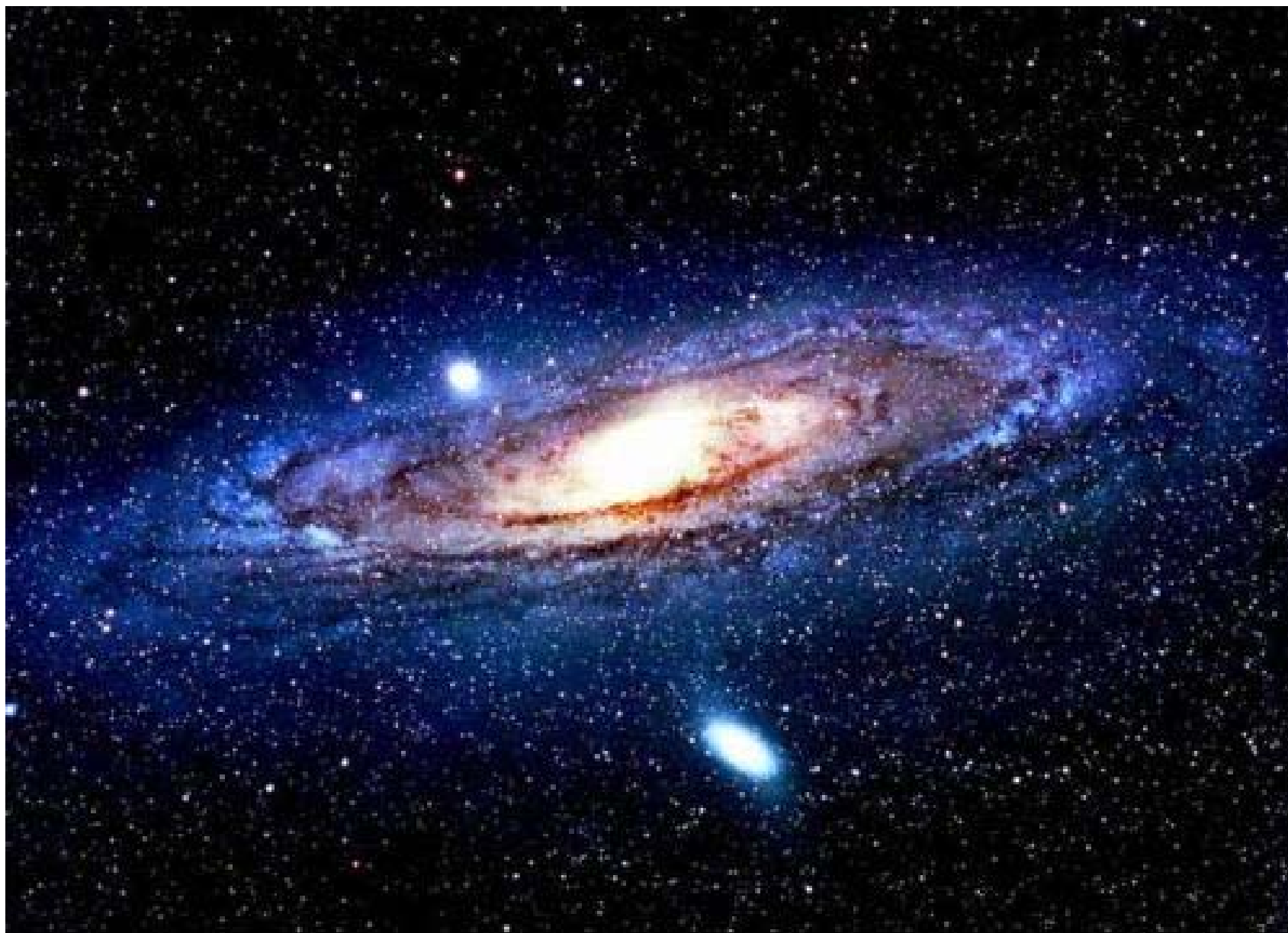
当质点系相对于惯性系中某定点所受的合外力矩为零时,
该质点系相对于该定点的角动量将不随时间改变。

——质点系的角动量守恒定律

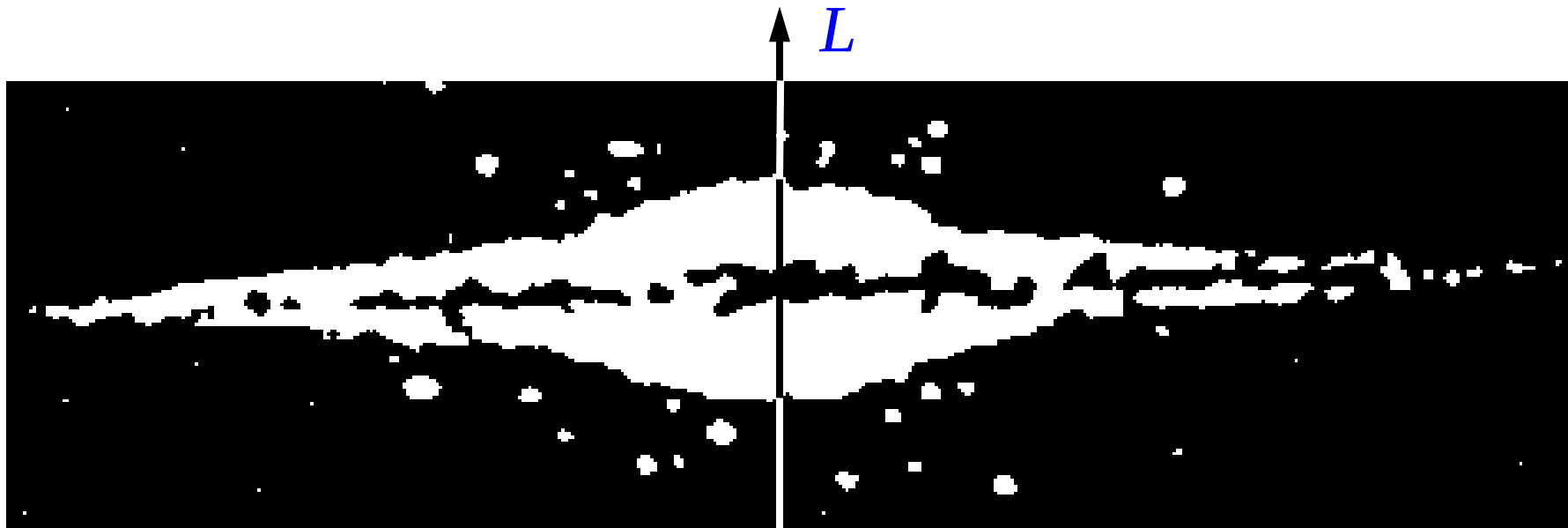
仍有分量式成立: 若 $M_i = 0$, 则 $L_i = \text{常量}$

孤立或在有心力作用下的系统角动量守恒。

宇宙中的星系可以认为是孤立体系。它们具有旋转盘状结构, 成因是质点系的角动量守恒。



盘状星系



球形原始气云具有初始角动量 L 。

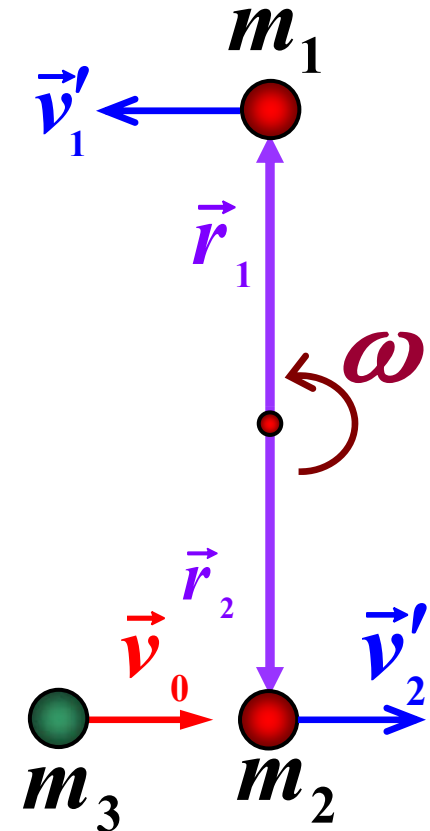
在垂直于 L 方向，引力使气云收缩，角动量守恒，粒子的旋转速度增大，惯性离心力与引力达到平衡，**维持一定的半径。**

但在与 L 平行的方向无此限制，所以形成了**旋转盘状结构。**

例4、两小钢球固定在位于水平面内的长为 a 的轻质硬杆的两端，杆可绕其中心轴自由转动。杆原来静止。另一泥球以水平速度 $\vec{v}_0$ 垂直于杆的方向与 m_2 发生碰撞，碰后两者粘在一起。设 $m_1 = m_2 = m_3$ ，求碰撞后杆转动的角速度。

解：

$$\begin{aligned} m_3 v_0 r_2 &= (m_3 + m_2) v'_2 r_2 + m_1 v'_1 r_1 \\ &= (m_3 + m_2) r_2 \omega r_2 + m_1 r_1 \omega r_1 \end{aligned}$$

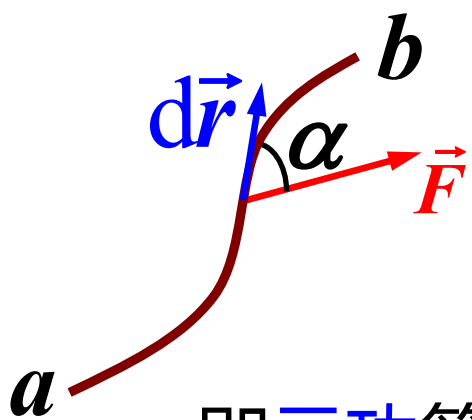


第8节 功 功率

Work & Power

一、功的定义：

力在位移方向上的分量与该位移大小的乘积。



设质点在力 $\vec{F}$ 的作用下发生无限小位移 $d\vec{r}$ ，则功（元功）为：

$$dA = F \cos \alpha \cdot |d\vec{r}| = \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

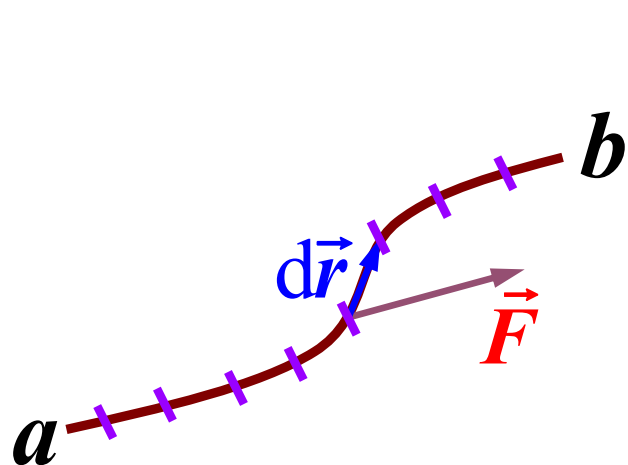
即元功等于质点所受的力和它的元位移的点积。

功为标量，它没有方向，但有正负：

- 1、当 $0 \leq \alpha < \pi/2$ 时， $dA > 0$ ，力对质点做正功；
- 2、当 $\pi/2 < \alpha \leq \pi$ 时， $dA < 0$ ，力对质点做负功；
- 3、当 $\alpha = \pi/2$ 时，力对质点不做功。

二、变力的功：

等于力沿轨道的线积分，与过程有关。

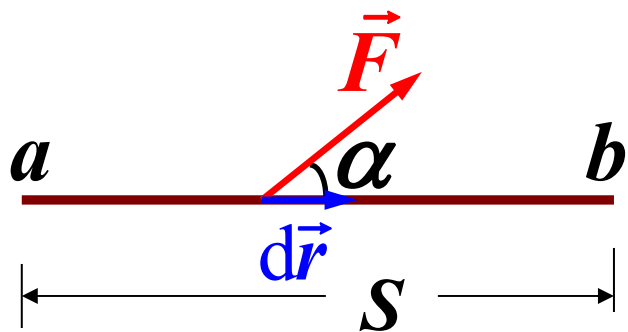


$$A_{ab} = \int_{L_a}^b dA = \int_{L_a}^b \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

功为过程量。

$\vec{r}$ 是与参考系有关的量，功的计算与参考系有关。

三、恒力沿直线做功：



$$\begin{aligned} A_{ab} &= \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b F |d\vec{r}| \cos \alpha \\ &= FS \cos \alpha \end{aligned}$$

四、几个力的功：

$$\begin{aligned} A &= \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b (\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 + \cdots) \cdot d\vec{r} \\ &= A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + \cdots \end{aligned}$$

五、功的单位： 焦耳 (J) ， $1\text{J} = 1\text{N}\cdot\text{m}$ 。

六、功率：为衡量力做功的快慢程度的物理量

$$P = \frac{dA}{dt} = \frac{\vec{F} \cdot d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v} = Fv\cos\alpha$$

功率愈大，做同样的功所花费的时间就愈少，做功的效率也愈高。

功率的单位为瓦特 ($1\text{W} = 1\text{J/s}$) 。

例. 速度大小为 $v_0=20\text{m/s}$ 的风垂直作用于面积为 $S=25\text{m}^2$ 的船帆上, 作用力 $F=aS\rho(v_0-v)^2/2$, 其中 a 为无量纲的常数, ρ 为空气密度, v 为船速。

(1) 求风的功率最大时的条件;

(2) $a=1$, $v=15\text{m/s}$, $\rho=1.2\text{kg/m}^3$, 求 $t=60\text{s}$ 内风力所做的功。

解: (1) $P=\vec{F}\cdot\vec{v}=Fv=aS\rho(v_0-v)^2v/2$

$$\text{令 } \frac{dP}{dv}=0$$

$$\text{即 } \frac{d}{dv}[aS\rho(v_0-v)^2v/2]=0$$

$$\therefore (v-v_0)(3v-v_0)=0$$

则 $v=\frac{v_0}{3}$ 时, P 最大。

例. 速度大小为 $v_0=20\text{m/s}$ 的风作用于面积为 $S=25\text{m}^2$ 的船帆上, 作用力 $F=aS\rho(v_0-v)^2/2$, 其中 a 为无量纲的常数, ρ 为空气密度, v 为船速。

(1) 求风的功率最大时的条件;

(2) $a=1$, $v=15\text{m/s}$, $\rho=1.2\text{kg/m}^3$, 求 $t=60\text{s}$ 内风力所做的功。

解: (2) $P = \frac{dA}{dt}$

$$\begin{aligned} A &= \int_{t_0}^t P dt = \int_0^{\Delta t} \frac{aS\rho(v_0-v)^2 v}{2} dt = \frac{aS\rho(v_0-v)^2 v}{2} \Delta t \\ &= \frac{1 \times 25 \times 1.2 \times (20-15)^2 \times 15}{2} \times 60 = 3.38 \times 10^5 (\text{J}) \end{aligned}$$

第9节 动能 动能定理

Kinetic Energy & Kinetic Energy Theorem

设质点在合外力作用下由初始位置 a 经某一路径到达终了位置 b 。

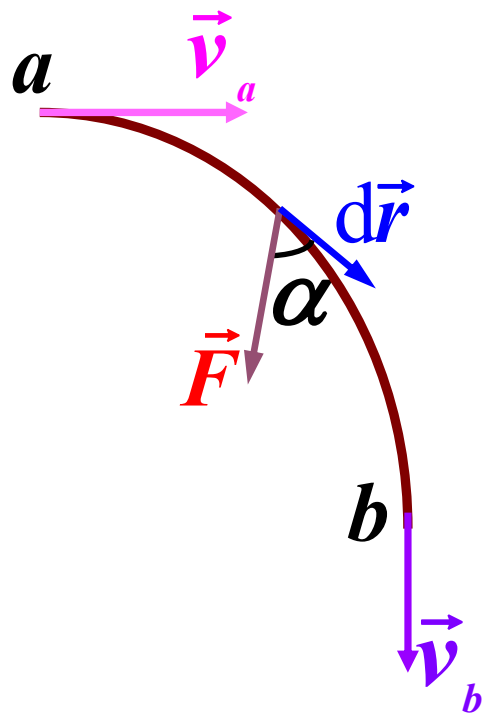
合外力的元功为：

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} = F \cos \alpha |d\vec{r}|$$

切向运动方程：

$$F_{\tau} = F \cos \alpha = m a_{\tau} = m \frac{dv}{dt}$$

$$dA = m \frac{dv}{dt} |d\vec{r}| = m v dv$$



合外力做的总功为： $A_{ab} = \int_{v_a}^{v_b} mvdv$

$$dA = mvdv$$

$$A_{ab} = \frac{1}{2}mv_b^2 - \frac{1}{2}mv_a^2$$

定义质点的动能： $E_k = \frac{1}{2}mv^2$

得质点的动能定理：

$$A_{ab} = E_{kb} - E_{ka} = \Delta E_k$$

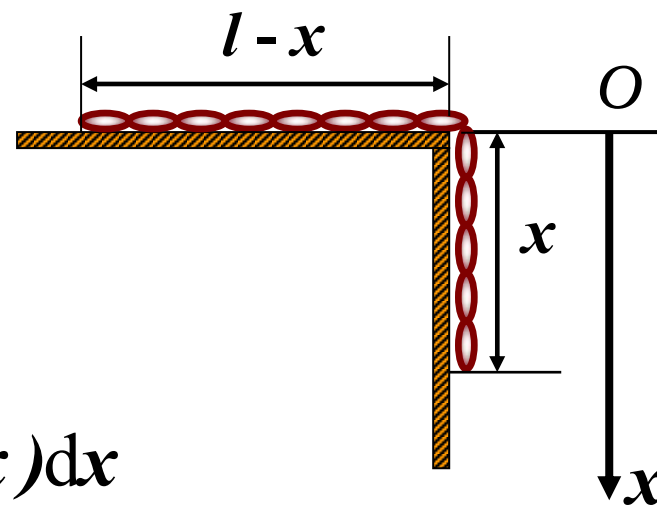
力的空间累积效应：引起了质点动能的改变。

动能的单位与功的单位相同，为J。

动能定理适用于惯性系，非惯性系应考虑惯性力的功。

例1、一链条总长为 l ，质量为 m 。放在桌面上并使其下垂，下垂的长度为 a ，设链条与桌面的滑动摩擦系数为 μ ，令链条从静止开始运动，则：（1）到链条离开桌面的过程中，摩擦力对链条做了多少功？（2）链条离开桌面时的速率是多少？

解：建坐标系如图



$$f = \mu mg \frac{(l-x)}{l}$$

$$\begin{aligned} W_f &= \int_a^l \vec{f} \cdot d\vec{r} = \int_a^l -\frac{\mu mg}{l} (l-x) dx \\ &= -\left[\frac{\mu mg}{l} \left(lx - \frac{1}{2} x^2 \right) \right]_a^l = -\frac{\mu mg}{2l} (l-a)^2 \end{aligned}$$

$$W_f = -\frac{\mu mg(l-a)^2}{2l}$$

(2)对链条应用动能定理:

$$\sum W = W_P + W_f = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

$$\because v_0 = 0 \quad \therefore W_P + W_f = \frac{1}{2}mv^2$$

$$W_P = \int_a^l \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^l mg \frac{x}{l} dx = \frac{mg(l^2 - a^2)}{2l}$$

$$\therefore \frac{mg(l^2 - a^2)}{2l} - \frac{\mu mg(l-a)^2}{2l} = \frac{1}{2}mv^2$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{g}{l}} [(l^2 - a^2) - \mu(l-a)^2]^{\frac{1}{2}}$$

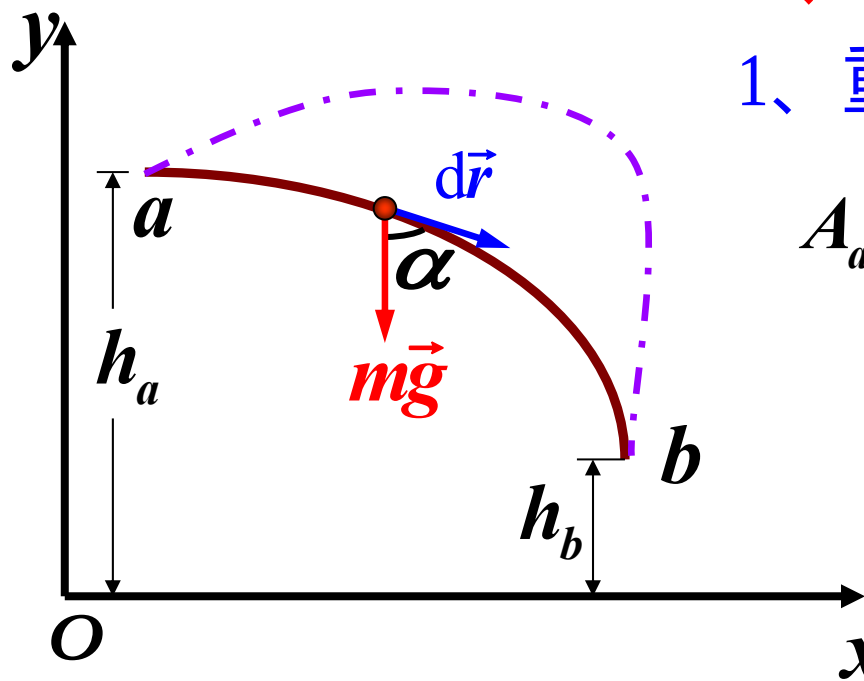
第10节 保守力 势能

Conservative Force & Potential Energy

按力做功的特点可把力分为**保守力**和**非保守力**。

一、几种常见的保守力的功

1、重力的功：



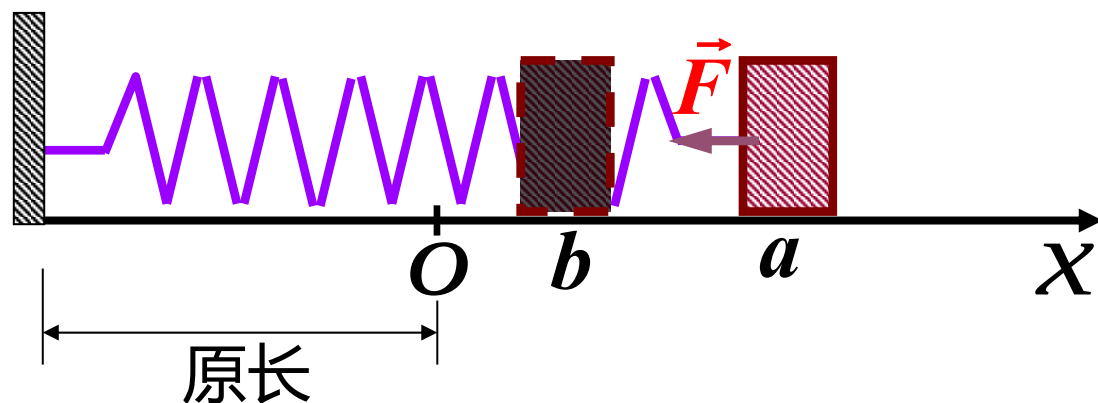
$$\begin{aligned} A_{ab} &= \int_a^b m\vec{g} \cdot d\vec{r} \\ &= \int_a^b -mg\vec{j} \cdot (dx\vec{i} + dy\vec{j} + dz\vec{k}) \\ &= \int_{h_a}^{h_b} -mgdy \end{aligned}$$

$$W = -(mgh_b - mgh_a)$$

若改变质点经过的路径，但不改变始末位置，所得结果不变。

重力的功与路径无关！

2、弹力的功：



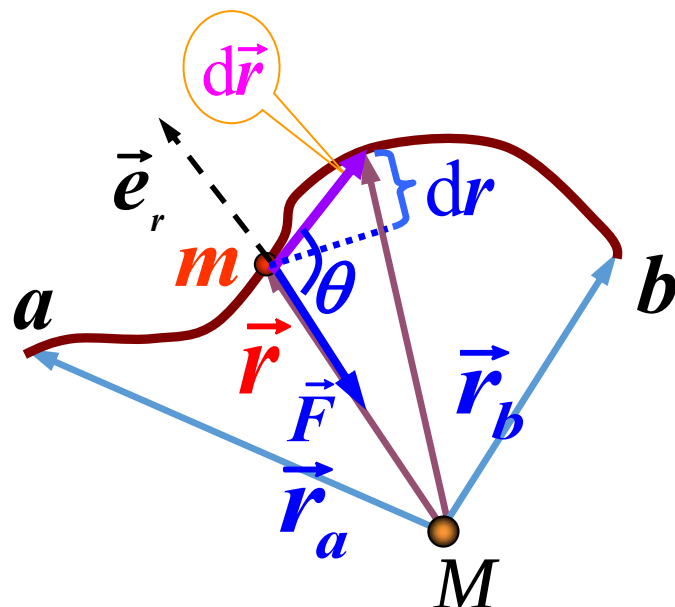
$$\vec{F} = -kx\vec{i}$$
$$d\vec{r} = dx\vec{i}$$

$$A_{ab} = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{x_a}^{x_b} -kx\vec{i} \cdot dx\vec{i} = -\left(\frac{1}{2}kx_b^2 - \frac{1}{2}kx_a^2\right)$$

若质点由位置***a*** 到位置***b*** 是沿另外一种路径，则弹性力的功仍与上式相同。

弹力的功与路径无关！

3、万有引力的功：



$$\vec{F} = -G \frac{Mm}{r^2} \vec{e}_r$$

元功：

$$\begin{aligned} dA &= \vec{F} \cdot d\vec{r} = -G \frac{Mm}{r^2} \vec{e}_r \cdot d\vec{r} \\ &= -G \frac{Mm}{r^2} |d\vec{r}| \cos(\pi - \theta) \\ &= -G \frac{Mm}{r^2} dr \end{aligned}$$

$$A_{ab} = \int_{r_a}^{r_b} -G \frac{Mm}{r^2} dr = - \left[\left(-G \frac{Mm}{r_b} \right) - \left(-G \frac{Mm}{r_a} \right) \right]$$

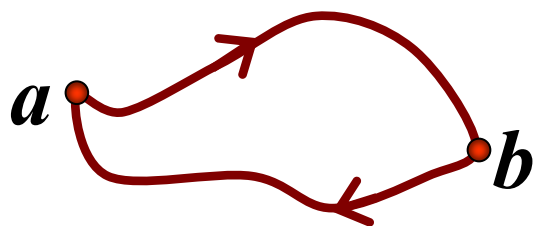
结果只取决于物体的始、末位置。

万有引力的功与路径无关！

重力、弹力、万有引力是保守力，做功与路径无关！

一切有心力都是保守力，有保守力作用的场称为保守力场。

4、保守力做功与路径无关的数学表达式



当质点在保守力的作用下沿闭合路径绕行一周：

$$\int_{a \text{ I}}^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{a \text{ II}}^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = -\int_{b \text{ II}}^a \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

保守力所做的功为：

$$\int_{a \text{ I}}^b \vec{F} \cdot d\vec{r} + \int_{b \text{ II}}^a \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$$

即：

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$$

保守力沿任一闭合路径的功为零，即保守力的环流等于零。

二、势能

存在一个由质点的位置决定的函数 —— 势能函数
它说明质点在保守力场中每一位置都储存着一种能量——势能。

定义保守力所做的功等于势能增量的负值：

$$A_{ab} = E_{pa} - E_{pb} = -\Delta E_p$$

为势能差的定义。

要确定质点在任一给定位置的势能值，应选某一参考位置，规定质点在参考位置时的势能为零，以它作为势能零点，则任意位置的势能就确定了。

如选位置***b*** 为势能零点，即 $E_{pb}=0$ ，则：

$$E_{pa} = A_{ab} = \int_a^{\text{零}} \vec{F}_{\text{保}} \cdot d\vec{r}$$

讨论:

- 1、势能是标量，为状态函数。
- 2、势能的单位与功的单位相同，也是焦耳（J）。
- 3、只要有保守力，就可引入相应的势能。非保守力不能引入势能。
- 4、势能仅有相对意义，所以必须指出零势能参考点。两点间的势能差是绝对的。
- 5、势能是属于具有保守力相互作用的质点系统的。

6、常用的几种势能函数：

1) 重力势能：

选地面为重力势能零值面，则质点在任一距地面高度 h 处的重力势能为：

$$E_p = mgh$$

2) 弹性势能：

选弹簧无形变时的长度 ($x=0$) 处弹性势能为零，弹簧具有任一伸长 x 时的弹性势能为：

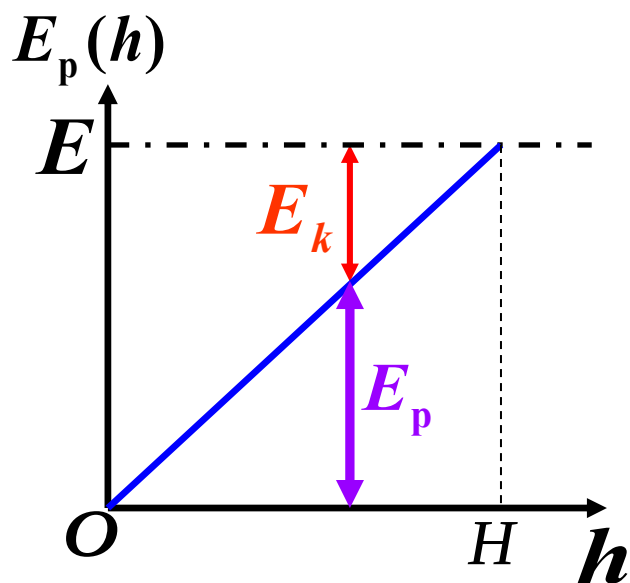
$$E_p = \frac{1}{2}kx^2$$

3) 万有引力势能：

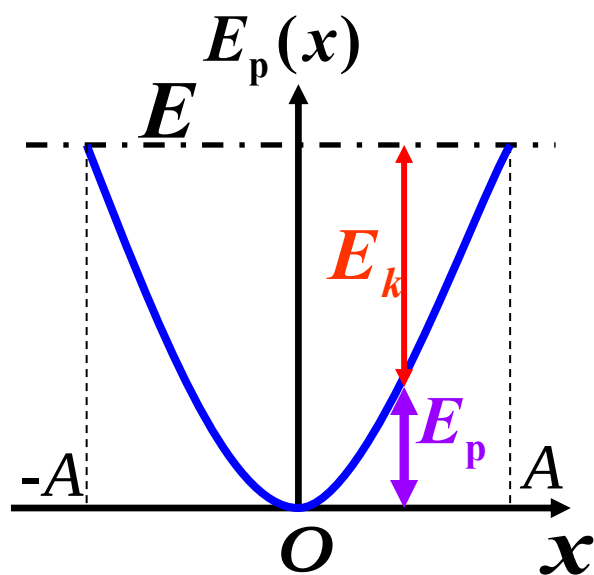
选距引力中心无限远处势能为零，质点距引力中心任一距离 r 时的万有引力势能为：

$$E_p = -G \frac{Mm}{r}$$

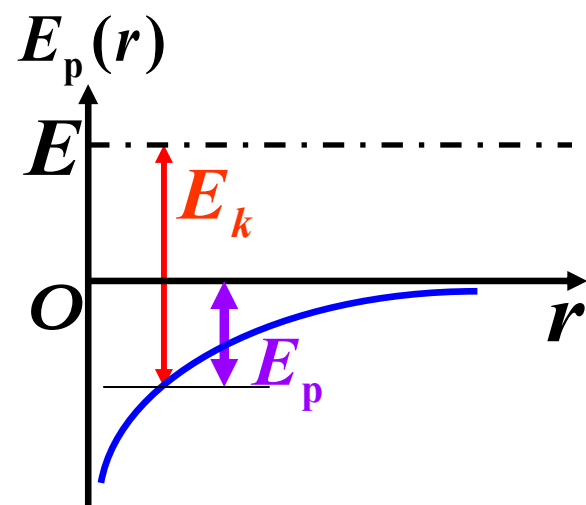
三、势能曲线： 势能随位置变化的曲线。



重力势能曲线



弹性势能曲线



万有引力势能曲线

由势能曲线可以确定质点的运动范围、能量的转换关系。

四、由势能函数求保守力

$$A_{ab} = E_{pa} - E_{pb} = -\Delta E_p$$

根据势能公式, 有 $-\mathrm{d}E_p = A_{ab} = \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = F_l \mathrm{d}l$

$$\therefore F_l = -\frac{\mathrm{d}E_p}{\mathrm{d}l}$$

保守力沿某一给定的 l 方向的分量等于此保守力相应的势能函数沿 l 方向的空间变化率的负值。

$$\begin{aligned}\vec{F} &= F_x \vec{i} + F_y \vec{j} + F_z \vec{k} \\ &= -\left(\frac{\partial E_p}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial E_p}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial E_p}{\partial z} \vec{k}\right)\end{aligned}$$

直角坐标系中由势能求保守力的一般公式。